

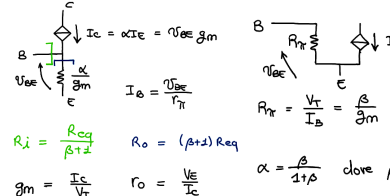
$V_{BE} < V_{BE,\gamma} \Rightarrow$ BJT OFF (Regione di saturazione) $\Rightarrow I_B = 0, I_C = 0, I_E = 0$

$V_{BE} = V_{BE,\gamma} \Rightarrow$ BJT ON

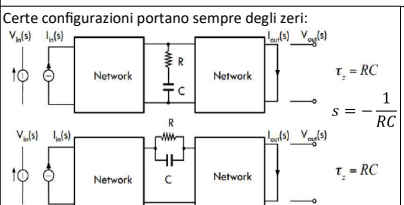
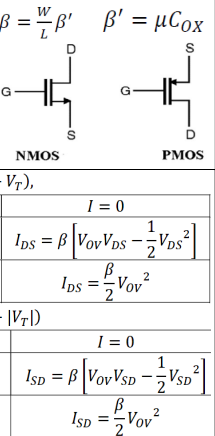
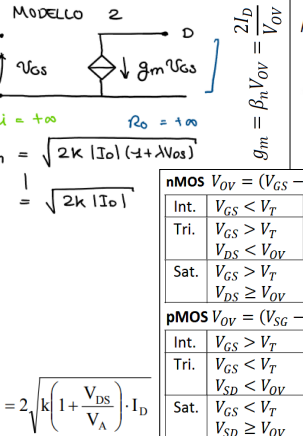
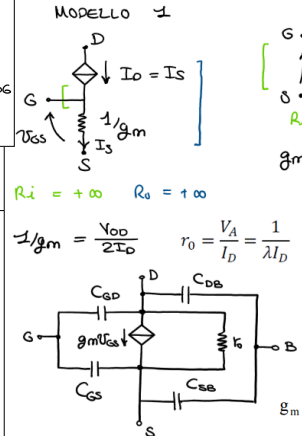
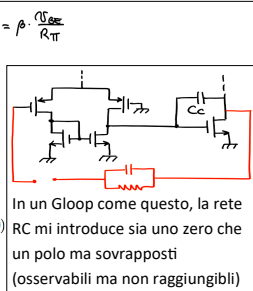
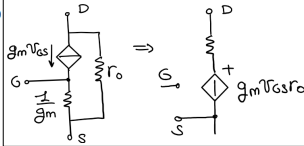
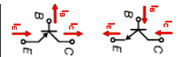
- Regione attiva $\Rightarrow I_C = \beta_F I_B$ e $I_E = (\beta_F + 1) I_B = \frac{(\beta_F + 1)}{\beta_F} I_C$

- Regione di saturazione $\Rightarrow V_{CE} = V_{CE,SAT}$

MODELLO 1 MODELLO 2



- Transistori **npn** (regione attiva): $V_{BE} > 0$ $V_{BC} < 0$ (o eventualmente $V_{CB} > 0$)
- Transistori **pnp** (regione attiva): $V_{BE} < 0$ (o eventualmente $V_{EB} > 0$) $V_{BC} > 0$



Certe configurazioni portano sempre degli zeri:
 $V_{in}(s)$ $I_{in}(s)$ $V_{out}(s)$
 $\tau_z = RC$
 $s = -\frac{1}{RC}$
 $\tau_z = RC$

Metodo delle costanti di tempo
Se le capacità SONO indipendenti e interagenti
 $\tau_{pi} = \sum_{i=1}^{N_p} R_i' C_i$ e $\omega_{pi} = \sum_{i=1}^{N_p} \frac{1}{R_i'' C_i}$

- R_i' sono le resistenze ai morsetti delle capacità C_i con le altre capacità scollegate
- R_i'' sono le resistenze ai morsetti delle capacità C_i con le altre capacità cortocircuitate

Se le costanti di tempo hanno una decade di differenza (un ordine di grandezza) posso approssimare direttamente e ricavare:
 $f_L = \frac{1}{2\pi \sum_{i=1}^{N_p} R_i' C_i}$ e $f_H = \frac{1}{2\pi \sum_{i=1}^{N_p} \omega_{pi}}$

Oppure in modo preciso (con due capacità)
 $as^2 + bs + 1 = 0$
 $b = \tau_{o1} + \tau_{o2}$, $a = \frac{b}{\omega_{o1}'' + \omega_{o2}''}$

* $G_{ideale} \Rightarrow$ valore della felt ideale imponendo una retroazione elesta (+oo)
 $\Rightarrow$ insensibile il NULLORE tra il nodo di terra virtuale e messo
 $\Rightarrow$ insensibile il NORATORE tra il nodo di usut e messo
 $\Rightarrow G_{ideale} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{I_2}{V_2} = \frac{I_2}{V_2} = \frac{V_2}{V_2} = \frac{V_2}{V_2}$

* $G_{loop} \Rightarrow$ guadagno d'anello
 $\Rightarrow$ procedura di calcolo:

- disattivare il generatore di segnale di ingresso, cortocircuitando il generatore di tensione o aprendo il generatore di corrente.
- determinare il verso di percorrenza dell'anello. L'anello va percorso nel verso in cui effettivamente il segnale scorre, percorrendo gli stadi amplificanti dal loro ingresso alla loro uscita e ritornando attraverso il ramo di retroazione.
- scegliere un punto dell'anello da cui partire. Apro l'anello in un punto in cui i trasferimenti non vengano alterati, cioè in un punto dove le impedenze rimangono inalterate (sui terminali dove ho un generatore dipendete). Il punto di rottura più comodo è l'ingresso o l'uscita di una generatore comandato ideale altrimenti è necessario ricostruire le impedenze modificate dalla rottura.
- scegliere il tipo di segnale (tensione o corrente) con cui immaginare di sollecitare il circuito nel punto di partenza.
- alla fine del giro ritrovarsi con la stessa grandezza elettrica (tensione o corrente) con cui si era partiti. Il guadagno d'anello è adimensionale.
- il segnale sonda va inteso come un piccolo segnale e pertanto i dispositivi su cui va ad applicarsi sono linearizzati per piccoli segnali.

Int.	$V_{GS} < V_T$	$I = 0$
Tri.	$V_{GS} > V_T$ $V_{DS} < V_{OV}$	$I_{DS} = \beta \left[V_{OV} V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$
Sat.	$V_{GS} > V_T$ $V_{DS} \geq V_{OV}$	$I_{DS} = \frac{\beta}{2} V_{OV}^2$

PMOS $V_{OV} = (V_{SG} - |V_T|)$

Int.	$V_{GS} > V_T$	$I = 0$
Tri.	$V_{GS} < V_T$ $V_{SD} < V_{OV}$	$I_{SD} = \beta \left[V_{OV} V_{SD} - \frac{1}{2} V_{SD}^2 \right]$
Sat.	$V_{GS} < V_T$ $V_{SD} \geq V_{OV}$	$I_{SD} = \frac{\beta}{2} V_{OV}^2$

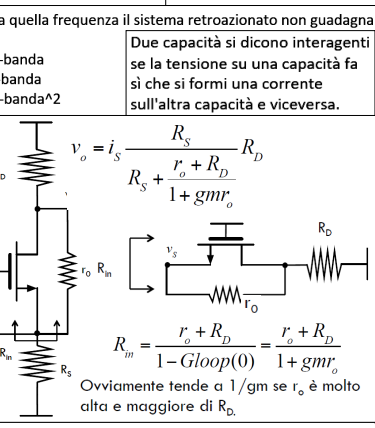
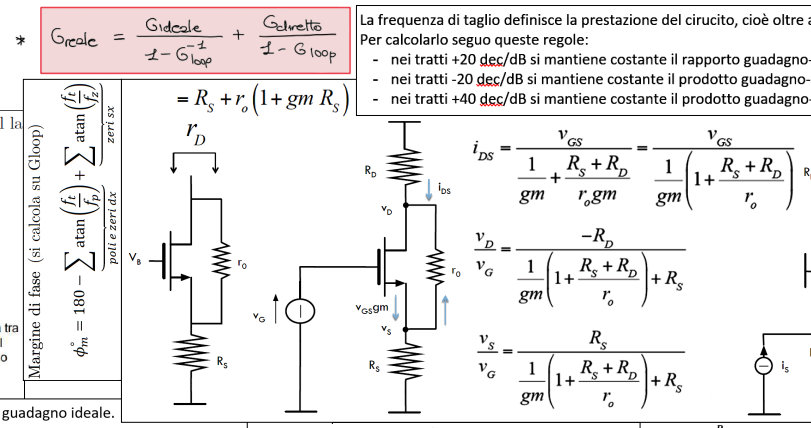
* $G_{diretto} \Rightarrow$ tiene conto di tutti gli elementi non ideali e considerando nulla l'ampificazione
 $\Rightarrow$ la calcolo con lo stesso circuito di G_{loop} ma tenendo attivo l'ingresso
 $\Rightarrow G_{diretto} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{I_2}{V_2} = \frac{I_2}{V_2} = \frac{V_2}{V_2} = \frac{V_2}{V_2}$

La frequenza di taglio definisce la prestazione del circuito, cioè oltre a quella frequenza il sistema retroazionato non guadagna
Per calcolarlo si seguono queste regole:
- nei tratti +20 dec/dB si mantiene costante il rapporto guadagno-banda
- nei tratti -20 dec/dB si mantiene costante il prodotto guadagno-banda
- nei tratti +40 dec/dB si mantiene costante il prodotto guadagno-banda*2

	Ingresso	Uscita
Serie	$R_{IN} = R_{INOL} (1 - G_{loop})$	$R_{OUT} = R_{OUTOL} (1 - G_{loop})$
Parallelo	$R_{IN} = \frac{R_{INOL}}{1 - G_{loop}}$	$R_{OUT} = \frac{R_{OUTOL}}{1 - G_{loop}}$

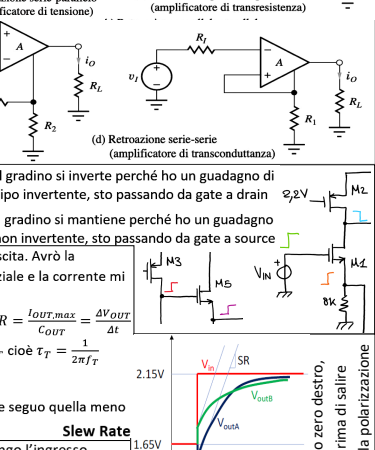
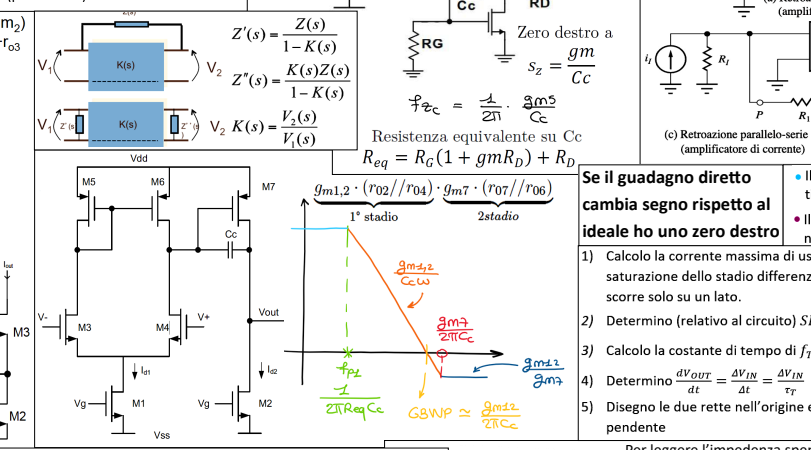
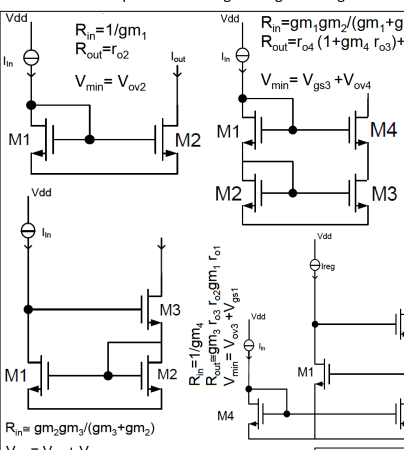
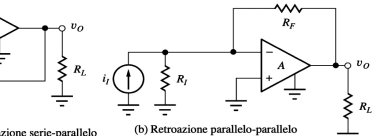
Transdioido ai piccoli segnali:
 $R_{eq} = 1/gm$
Errore in corrente: parallelo
Errore in tensione: serie

Se considero il guadagno diretto: Massima curva tra il la curva ricavata in precedenza e il $G_{diretto}$
 $G_{reale} \approx \frac{-G_{loop} G_{ideale}}{1 - G_{loop}}$
 $G_{reale} \approx -G_{ideale} G_{loop}$
 $G_{reale} \approx -G_{ideale} G_{loop}$
Il modulo del guadagno reale si traccia tracciando la minima curva tra il guadagno ideale e il prodotto del guadagno d'anello per il guadagno ideale



NB: Nel guadagno reale ci sono dei poli che non ci sono nel guadagno ideale.
NB: I poli del guadagno reale sono le soluzioni dell'equazione: $1 - G_{loop} = 0$
NB: Tutti i poli del guadagno ideale sono degli zeri nel guadagno ad anello (non vale il viceversa).
NB: G_{loop} e $G_{diretto}$ hanno gli stessi poli
NB: Nel luogo delle radici i poli ad anello chiuso cercano, quelli che possono, di annullarsi negli zeri mentre quelli che rimangono seguono degli asintoti (per $s \rightarrow \infty$).

Se C_c va in corto, diventa transdioido ($R=1/gm$)
 $Z_i = \frac{1}{C_c (1/gm - R)}$
 R_D non tiene conto di r_D
 $Z_o = \frac{1}{gm} \parallel R_D$
 $f_{zc} = \frac{1}{2\pi} \frac{gm}{C_c}$
Resistenza equivalente su C_c
 $R_{eq} = R_G (1 + gm R_D) + R_D$



- **Gidale:** per calcolarlo ipotizzo di avere il nullore sulla porta d'ingresso e di conseguenza ho la stessa tensione sul morsetto $V+$ e $V-$.
- Per determinare gli **effetti delle correnti di bias** inserisco due generatori di corrente sulle porte d'ingresso e applico sovrapposizione degli effetti considerando all'amplificatore operazionale come ideale.
- Per calcolare l'**effetto di tensione di offset** inserisco un generatore di tensione sul morsetto positivo o negativo (è indifferente) e vado a considerare l'amplificatore operazionale come ideale e calcolo la tensione di uscita.

